TALLER DE REPASO: ELECTROSTÁTICA

Modelado Matemático

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:	**ID ESTUDIANTE:**
CURSO: Electromagnetismo	**PROFESOR:** Dudbil Olvasada Pabon Riaño
FECHA:	**TIEMPO ASIGNADO:** Práctica Autónoma

PREFACIO E INDICACIONES

Este compendio presenta una colección estructurada de preguntas conceptuales y problemas analíticos seleccionados del texto *Problemas de Física Tomo II* (Burbano). El diseño tipográfico sigue los estándares de los textos universitarios en ciencias exactas. Los problemas están categorizados por dificultad para guiar el estudio autónomo.

Importancia de la Práctica: En física, el verdadero aprendizaje no ocurre al memorizar fórmulas, sino al enfrentarse iterativamente a los problemas. Resolver rigurosamente todos los ejercicios propuestos es el único camino para desarrollar la intuición física, el razonamiento analítico y la destreza matemática necesarias para modelar con éxito los fenómenos del mundo real. ¡No te saltes ningún paso!

Taxonomía de Dificultad:

- **[Básico]**: Aplicación directa de conceptos fundamentales y fórmulas en 1D o con simetrías triviales.
- **[Intermedio]**: Requiere descomposición vectorial estricta (2D), superposición espacial, o análisis trigonométrico.
- **[Avanzado]**: Involucra distribuciones continuas de carga (cálculo integral avanzado), problemas tridimensionales (3D), o acoplamiento físico con las Leyes de Newton (dinámica y oscilaciones).

Metodología: Guía para la Resolución Efectiva de Problemas

Para enfrentar con éxito los problemas analíticos de este taller y del examen formal, el estudiante debe interiorizar el siguiente flujograma de razonamiento físico-matemático:

1. **Análisis Geométrico y Esquema Físico (Boceto):** Lea el enunciado e identifique si se trata de cargas discretas (puntuales) o una distribución continua (varillas, anillos). **Nunca** inicie cálculos sin antes dibujar un diagrama claro donde ubique las cargas, las distancias y el punto de interés donde se evaluará la fuerza o el campo.

2. **Selección del Sistema de Coordenadas:** Establezca un origen $(0, 0, 0)$ estratégico. Para anillos o discos, ubique el origen en el centro geométrico. Para problemas lineales, alinee el objeto con el eje X o Y. Un buen sistema de referencia reduce la dificultad de las integrales a la mitad.

3. **Vectores de Posición (Vectores $\vec{r}$ y $\vec{r}'$):** Identifique rigurosamente dos vectores fundamentales:

   - Vector punto de evaluación ($\vec{r}$): Donde quiero calcular el campo.
   - Vector fuente ($\vec{r}'$): Donde está ubicada la carga q o el diferencial de carga dq.
   - El vector de desplazamiento es siempre: $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$.

4. **Argumentos de Simetría (Cargas Continuas):** Antes de plantear integrales complejas, verifique si la geometría posee ejes de simetría. Si, por ejemplo, existe un hemisferio superior idéntico al inferior, las componentes transversales del campo (E_y) se cancelarán mutuamente. *Argumente esto textualmente en su examen.*

5. **Planteamiento Matemático y Resolución:** Para sistemas discretos, realice la suma vectorial de forma ordenada (componente a componente). Para sistemas continuos, plantee la integral $d\vec{E} = k_e \frac{dq}{R^2} \hat{u}_R$ utilizando los diferenciales adecuados del apéndice. Integre con cuidado, verificando los límites espaciales del cuerpo.

6. **Análisis de Sentido Físico (Sanity Check):** Una vez obtenga la respuesta, verifique sus unidades (N, N/C, V, J). Compruebe si la dirección del vector resultante tiene lógica (cargas del mismo signo se repelen, de distinto signo se atraen).

I. Fundamentos Conceptuales

RAE 1.1: Describe el proceso de electrificación por fricción, por inducción y por contacto.
RAE 1.2: Describe el comportamiento eléctrico de la materia a partir de las propiedades de la carga eléctrica.

Previo a la resolución algebraica, argumente desde los primeros principios físicos las siguientes cuestiones teóricas:

1. ¿Qué es la **carga eléctrica** desde un punto de vista fundamental?
2. Defina rigurosamente la **Ley de Coulomb**.
3. Explique tres mecanismos físicos distintos mediante los cuales se puede **electrizar un material**.
4. ¿Para qué sirve y cómo se interpreta la **serie triboeléctrica**?
5. Defina el **campo eléctrico** y su relación con la fuerza electrostática.
6. ¿Cuáles son las tres reglas topológicas para dibujar **líneas de campo eléctrico**?
7. Diferencie conceptualmente entre **energía potencial eléctrica** y **potencial eléctrico**.
8. ¿Cómo se define el **trabajo eléctrico** en el contexto del movimiento de cargas puntuales?
9. ¿Qué son las **superficies equipotenciales**? Demuestre por qué las líneas de campo son siempre perpendiculares a ellas.

II. Ley de Coulomb: Modelado Interactivo

RAE 1.3: Define la Ley de Coulomb, y la aplica para determinar la fuerza neta en un campo debido a dos o más cargas.

Teoría y Recursos:
La interacción electrostática entre cargas puntuales está gobernada por el principio de superposición: $\vec{F}_{\text{neta}} = \sum \vec{F}_i$, donde cada contribución individual viene dada por $\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \hat{u}_{12}$.
Ver Conferencia: Naturaleza de la Carga y Ley de Coulomb

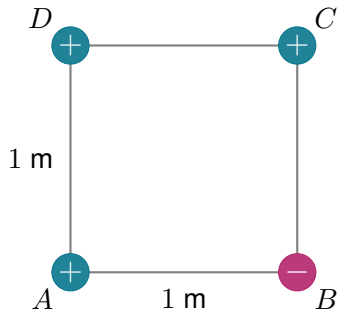
Problema 1 (Ref. XVIII-23) **[Básico]**

Dos cargas eléctricas puntuales, la una, A, triple que la otra, B, están separadas 1 m. Determinar el punto en que la unidad de carga positiva estaría en equilibrio. 1) Cuando A y B tienen el mismo signo. 2) Cuando tienen signos opuestos.

R/ *1)* $x = 0,366$ *m desde* B*; 2)* $x = -1,366$ *m.*

Problema 2 (Ref. XVIII-14) **[Intermedio]**

El cuadrado de la figura tiene 1 m de lado. Determinar la fuerza que actúa sobre la carga situada en el vértice C. Cargas: $A = 1\ \mu$C, $B = -2\ \mu$C, $C = 3\ \mu$C, $D = 4\ \mu$C.



R/ $\vec{F} = (117,5\ \hat{i} - 44,4\ \hat{j}) \times 10^{-3}$ *N.*

Problema 3 (Ref. XVIII-13) **[Intermedio]**

Calcular la fuerza que actúa sobre una carga de $1\ \mu$C colocada en $(0, 4)$ m debida a la siguiente distribución: en $(0, 0)$, carga $Q_1 = -3\ \mu$C; en $(4, 0)$ m, carga $Q_2 = 4\ \mu$C, y en $(1, 1)$ m, carga $Q_3 = 2\ \mu$C.

R/ $\vec{F} = (-1,36\ \hat{i} + 0,81\ \hat{j}) \times 10^{-3}$ *N.*

Problema 4 (Ref. XVIII-15) **[Avanzado]**

Dos cargas puntuales de -200 y 300 μC se encuentran situadas en los puntos de coordenadas $A(1,2,1)$ m y $B(3,0,2)$ m respectivamente. Calcular la fuerza espacial tridimensional que ejercen sobre una tercera carga de 100 μC situada en $C(-1,2,3)$ m.

R/ $\vec{F} = (4,69\ \hat{i} + 5,61\ \hat{j} - 13,10\ \hat{k})$ *N.*

Problema 5 (Ref. XVIII-16) **[Avanzado]**

Una partícula de masa m y carga q se encuentra en el punto medio de la línea que une otras dos cargas iguales Q fijas, situadas a una distancia r la una de la otra. Si desplazamos q una distancia $A \ll r$ a lo largo de la línea que las une, determinar el período de oscilación resultante.

R/ $T = 2\pi\sqrt{\frac{mr^3}{2k_eQq}}$.

III. Análisis del Campo Eléctrico

RAE 2.1: Define intensidad del Campo Eléctrico.
RAE 2.2: Dibuja, esboza y explica los patrones de campo eléctrico y su relación con las superficies equipotenciales para diferentes configuraciones de carga.

Teoría y Recursos:
El campo vectorial $\vec{E}$ representa la perturbación del vacío. Para un ensamble discreto: $\vec{E} = \sum k_e \frac{q_i}{|\vec{r}_i|^2} \hat{u}_i$. Las líneas de campo emanan de cargas positivas y convergen en negativas, siendo tangentes a $\vec{E}$ en cada punto.
Ver Conferencia: Topología del Campo Eléctrico

Problema 6 (Ref. XVIII-28) **[Básico]**

Una carga puntual positiva de 10^{-2} μC se encuentra en el origen de un sistema cartesiano. Determinar la intensidad del campo eléctrico creado por ella en el punto $P(2, -4, 5)$ m.

R/ $\vec{E} = \frac{2\sqrt{5}}{15}(2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k})$ *N/C.*

Problema 7 (Ref. XVIII-29) **[Intermedio]**

Una carga positiva de 10^{-2} μC se encuentra en $A(-1, 2, -1)$ m y una negativa de -2×10^{-2} μC en $B(2, -2, 2)$ m. Determinar el vector campo eléctrico en el punto $C(3, 4, 0)$ m.

R/ $\vec{E} = 3,06\ \hat{i} - 2,24\ \hat{j} + 2,31\ \hat{k}$ *(N/C).*

Problema 8 (Ref. XVIII-66) **[Intermedio]**

En cada uno de los vértices de la base de un triángulo equilátero de 3 m de lado hay una carga de 3 μC. Calcular el campo y el potencial electrostático en el tercer vértice.

R/ $\vec{E} = 3\sqrt{3} \times 10^3\ \hat{j}$ *(N/C),* $V = 18 \times 10^3$ *V.*

Problema 9 (Ref. XVIII-67) **[Avanzado]**

En tres vértices de un cuadrado de 1 m de lado existen cargas de 10 μC cada una. Calcular la intensidad del campo eléctrico resultante en el cuarto vértice vacío.

R/ $\vec{E} = 12,18 \times 10^4(\hat{i} + \hat{j})$ *N/C.*

Problema 10 (Ref. XVIII-35) **[Avanzado]**

En el centro geométrico de un cubo de 2 m de arista tenemos una carga puntual de $50\ \mu$C. Calcular el módulo de la intensidad del campo en el centro de cualquiera de sus caras, y el flujo total que la atraviesa.

R/ $E = 45 \times 10^4$ *N/C,* $\Phi = 3\pi \times 10^5$ $V \cdot m$.

IV. Potencial Eléctrico y Trabajo

RAE 2.1: Define Energía Potencial Eléctrica, Potencial Eléctrico, Diferencia de potencial eléctrico y superficie equipotencial.

Teoría y Recursos:
Dada la naturaleza conservativa del campo, la diferencia de potencial es escalar e independiente de la trayectoria: $\Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l}$. El trabajo externo requerido es $W = q\Delta V$.
Ver Conferencia: Superficies Equipotenciales

Problema 11 (Ref. XVIII-59) **[Básico]**

Se tienen dos cargas puntuales de $+2\ \mu$C y $-5\ \mu$C a 10 cm de distancia. ¿En qué punto coordenado de la recta que las une el potencial eléctrico es exactamente nulo?

R/ *A $2,86$ cm (interior) y a $6,67$ cm (exterior), ambas distancias medidas desde la carga de $+2\ \mu$C.*

Problema 12 (Ref. XVIII-88) **[Intermedio]**

En los vértices de un cuadrado de lado l se ubican cuatro cargas idénticas de valor q. En el centro geométrico se sitúa una carga $-q$. Hallar la energía potencial electrostática total de la distribución.

R/ $U = k_e \frac{q^2}{l}(4 - 3\sqrt{2})$.

Problema 13 (Ref. XVIII-89) **[Intermedio]**

Tres cargas q_1, q_2 y q_3 ocupan los vértices de un triángulo equilátero de lado l. Se liberan sucesivamente en el vacío. Calcular la energía cinética máxima adquirida por la primera carga (q_1) en liberarse.

R/ $K_1 = k_e \frac{q_1(q_2+q_3)}{l}$.

Problema 14 (Ref. XVIII-46) **[Avanzado]**

Dos partículas con carga $q = 0,1\ \mu$C están fijas separadas $d = 1$ m. Otra partícula $q' = 2\ \mu$C se desplaza desde el punto medio (A) hasta un punto B que forma un triángulo equilátero con ellas. Determine la variación de energía cinética ΔK de q'.

R/ $\Delta K = 3,6$ *mJ.*

Problema 15 (Ref. XVIII-70) **[Avanzado]**

Carga de $2\ \mu$C en $A(2,-1,3)$ m y carga de $-3\ \mu$C en $B(3,3,5)$ m. Calcular el trabajo realizado por el campo para trasladar un corpúsculo de $-1\ \mu$C desde $C(1,2,1)$ hasta $D(-2,6,4)$.

R/ $W = 1267\ \mu J$ *(Trabajo externo) o* $-1267\ \mu J$ *(Trabajo del campo).*

V. Distribuciones Continuas de Carga

RAE 2.2: Dibuja, esboza y explica los patrones de campo eléctrico y su relación con las superficies equipotenciales para diferentes configuraciones de carga (cargas distribuidas).

Teoría y Recursos:
El paso al continuo implica transformar las sumatorias en integrales. Un elemento lineal porta carga $dq = \lambda\, dl$. Es imperativo identificar simetrías para anular componentes ortogonales del campo.
Ver Conferencia: Integración en Medios Continuos

Problema 16 (Ref. XVIII-17) **[Básico]**

Una varilla recta finita de longitud L tiene densidad de carga constante λ. Determine la fuerza que ejerce sobre una partícula puntual q localizada sobre el eje geométrico de la varilla a una distancia a de su extremo más cercano.

R/ $F = \frac{k_e q \lambda L}{a(a+L)}$.

Problema 17 (Ref. XVIII-18) **[Intermedio]**

Un anillo cerrado de radio a posee una densidad de carga constante λ. Una partícula de carga q reposa en el eje Z de simetría del anillo, a una altura b. Evaluar el vector fuerza sobre la partícula q.

R/ $\vec{F} = \frac{2\pi k_e q \lambda a b}{(a^2+b^2)^{3/2}} \hat{k}$.

Problema 18 (Ref. XVIII-30) **[Intermedio]**

Un cable de plástico delgado cargado con densidad lineal λ se dobla formando una semicircunferencia perfecta de radio R. Determine el vector campo eléctrico en el centro de curvatura.

R/ $\vec{E} = -\frac{2k_e\lambda}{R}\ \hat{j}$.

Problema 19 (Ref. XVIII-31) **[Avanzado]**

Determinar analíticamente el campo eléctrico en un punto ubicado a una distancia perpendicular a, situado exactamente sobre el plano de simetría (mediatriz) de una varilla recta de longitud l, cuya densidad de carga λ es uniforme.

R/ $\vec{E} = \frac{2k_e\lambda l}{a\sqrt{4a^2+l^2}}\ \hat{u}_\perp$.

Problema 20 (Ref. XVIII-32) **[Avanzado]**

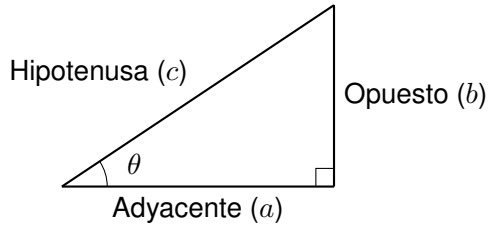
Un anillo de radio R centrado en el origen del plano XY está electrizado con una densidad lineal variable de la forma $\lambda = \lambda_0 \sin\varphi$, donde el punto $P(R, 0)$ tiene densidad nula. Calcular la intensidad del campo en el origen.

R/ $\vec{E} = -\frac{k_e \lambda_0 \pi}{R}\ \hat{j}$.

Apéndice Matemático y Formulario Visual

A. Geometría Plana y Trigonometría

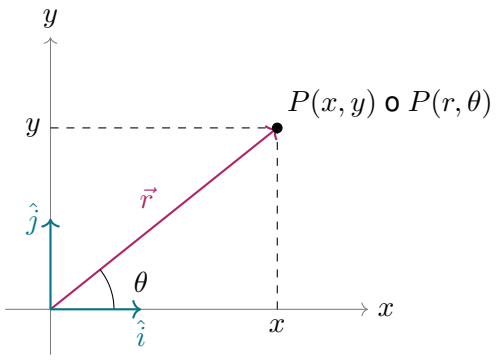
Para un triángulo rectángulo con ángulo θ:



- **Pitágoras:** $c^2 = a^2 + b^2$
- $\sin\theta = \frac{\text{Opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{b}{c}$
- $\cos\theta = \frac{\text{Adyacente}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{a}{c}$
- $\tan\theta = \frac{\text{Opuesto}}{\text{Adyacente}} = \frac{b}{a}$

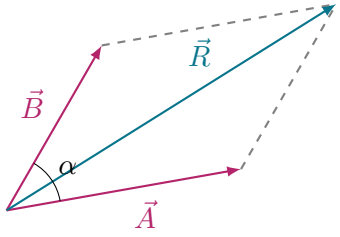
B. Vectores y Coordenadas Polares (2D)

Las coordenadas polares (r, θ) relacionan un punto en el plano con sus coordenadas cartesianas (x, y):



- $x = r\cos\theta$
- $y = r\sin\theta$
- $r = \sqrt{x^2 + y^2}$
- $\theta = \arctan(y/x)$
- **Vector de posición:** $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} = r\hat{u}_r$

Suma de Vectores (Paralelogramo):
La suma geométrica de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ unidos por su origen forma la diagonal de un paralelogramo, resultando en el vector $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$.



Magnitud (Ley de Cosenos):
Conociendo el ángulo α formado *entre las colas* de los vectores, la magnitud de la resultante se calcula sumando el doble producto:

$$|\vec{R}| = \sqrt{|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 + 2|\vec{A}||\vec{B}|\cos\alpha}$$

Suma por Componentes Rectangulares:
De manera analítica, los vectores pueden sumarse algebraicamente descomponiéndolos en sus ejes coordenados. Si tenemos $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j}$ y $\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j}$, el vector resultante $\vec{R}$ se obtiene sumando componente a componente:

$$\vec{R} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} = R_x\hat{i} + R_y\hat{j}$$

La magnitud y dirección de $\vec{R}$ respecto al eje x se calculan usando el teorema de Pitágoras espacial y trigonometría:

$$|\vec{R}| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \quad \text{y} \quad \theta_R = \arctan\left(\frac{R_y}{R_x}\right)$$

C. Vectores en 3D y Producto Punto

Un vector en el espacio tridimensional se descompone en sus componentes rectangulares:

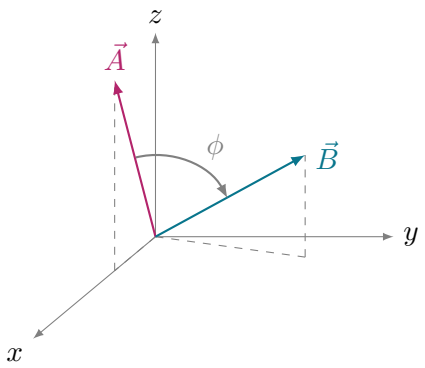
$$\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$$

La **magnitud** del vector se calcula con el teorema de Pitágoras espacial:

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

El **vector unitario** (que indica solo dirección) es: $\hat{u}_A = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$.
El **Producto Punto** (o escalar) entre dos vectores mide qué tan paralelos son:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos\phi = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$



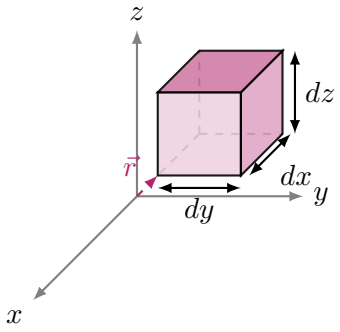
- Si $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$, los vectores son **ortogonales** (perpendiculares).
- El producto de un vector consigo mismo es su magnitud al cuadrado: $\vec{A} \cdot \vec{A} = |\vec{A}|^2$.

D. Diferenciales Espaciales (3D) En electromagnetismo, la integración de distribuciones continuas requiere identificar correctamente los diferenciales de línea ($d\vec{l}$) y volumen (dV).

1. Coordenadas Cartesianas (x, y, z)**:**

$d\vec{l} = dx\,\hat{i} + dy\,\hat{j} + dz\,\hat{k}$

$dV = dx\,dy\,dz$

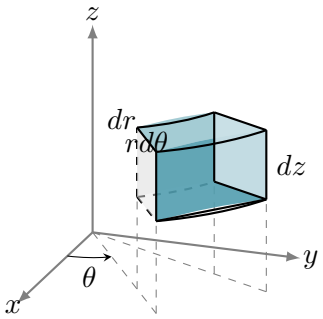


2. Coordenadas Cilíndricas (r, θ, z)**:**

El diferencial de volumen es un sector cilíndrico curvo. El desplazamiento radial es dr, el vertical es dz, pero el desplazamiento angular genera un arco de longitud transversal $rd\theta$.

$d\vec{l} = dr\,\hat{u}_r + r\,d\theta\,\hat{u}_\theta + dz\,\hat{k}$

$dV = (dr)(r\,d\theta)(dz) = r\,dr\,d\theta\,dz$

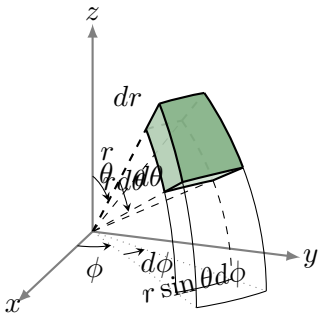


3. Coordenadas Esféricas (r, θ, ϕ)**:**

El diferencial es una cuña esférica curvilínea. Consta de un desplazamiento radial directo dr, un arco polar descendente de longitud $rd\theta$, y un arco azimutal de longitud $r\sin\theta d\phi$.

$d\vec{l} = dr\,\hat{u}_r + r\,d\theta\,\hat{u}_\theta + r\sin\theta\,d\phi\,\hat{u}_\phi$

$dV = (dr)(r\,d\theta)(r\sin\theta\,d\phi) = r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$



E. Tabla de Integrales Comunes Integrales indispensables para el modelado de distribuciones continuas (C representa la constante de integración):

$$\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}} + C$$

$$\int \frac{x\,dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$\int \sin\theta\,d\theta = -\cos\theta + C$$

$$\int \cos\theta\,d\theta = \sin\theta + C$$

$$\int \ln(x)\,dx = x\ln(x) - x + C$$